
Cloud Computing e Cloud Storage

Estudo de caso: Amazon Web Services (AWS)

Arquitetura, serviços, segurança e análise de 3,5 PB

Grupo 3

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123311073
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Rio de Janeiro — Setembro de 2026

Resumo

Este trabalho explica computação e armazenamento em nuvem e analisa a AWS como provedor. Partimos das cinco características do NIST, distinguimos IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS e comparamos nuvens pública, privada e híbrida. Em seguida relacionamos requisitos de banco de dados aos serviços EC2, S3, EBS, classes S3 Glacier, RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift. O estudo econômico trata 3,5 PB como um problema de arquitetura, não como simples multiplicação de preço por GB: separa armazenamento, processamento, requisições, recuperação, transferência, proteção e suporte. Com preços públicos da região us-east-1 consultados em 5 de setembro de 2026, 3,5 PB decimais custariam US\$ 74.050/mês somente em S3 Standard, US\$ 43.750 em Standard-IA, US\$ 12.600 em Glacier Flexible Retrieval ou US\$ 3.465 em Deep Archive. Esses valores não são alternativas equivalentes: possuem latências, cobranças de recuperação e durações mínimas distintas. Propomos, por isso, um data lake em S3 com dados colunares e particionados, catálogo, políticas de ciclo de vida e computação escolhida segundo o perfil da consulta. O Post-Mortem registra os prompts, as intervenções humanas ainda pendentes de confirmação e as correções de erros da IA.

Palavras-chave: computação em nuvem; AWS; armazenamento de objetos; DBaaS; DWaaS; data lake; custo total de propriedade; 3,5 PB.

Sumário

Resumo	2
1 Introdução	4
2 Conceitos fundamentais	4
2.1 Computação em nuvem	4
2.2 Cloud Storage	4
3 Modelos de serviço	4
4 Modelos de implantação	5
5 Critérios de avaliação	5
6 Estudo de caso: AWS	6
6.1 Computação: EC2	6
6.2 Armazenamento: S3, EBS, EFS e Glacier	6
6.3 Bancos e analytics	6
7 Estudo de 3,5 PB	7
7.1 Premissas e unidade	7
7.2 Armazenamento	7
7.3 Processamento e transferência	7
7.4 Arquitetura recomendada e cenários	8
7.5 Vantagens, desvantagens e decisão	8
8 Conclusão	8
9 Questões para apresentação e debate	8
10 Post-Mortem	9
10.1 Log dos prompts-chave	9
10.2 Autoria e decisões	9
10.3 Erros da IA e correções aplicadas	10

1 Introdução

A nuvem troca a compra antecipada de infraestrutura por recursos medidos, provisionados por API e compartilhados com isolamento. Para um SBD, essa troca altera o local do controle: o cliente pode administrar sistema operacional e SGBD em EC2, delegar tarefas operacionais ao RDS ou Aurora, ou usar serviços com modelos de dados próprios, como DynamoDB e Redshift. O ganho de elasticidade não elimina decisões de engenharia. Região, zonas, consistência, latência, modelo de falha, RPO, RTO, governança e custo continuam sob responsabilidade do arquiteto.

O enunciado pede também uma decisão para 3,5 PB. Sem caracterizar o conjunto de dados, não existe um único preço tecnicamente honesto: uma base transacional, um data warehouse e um arquivo regulatório exigem serviços diferentes. Este relatório explicita premissas e oferece três cenários comparáveis.

Tabela 1: Checklist do enunciado.

Exigência	Localização
Cloud Computing e Cloud Storage	Seção 2
IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS	Seção 3
Nuvem pública, privada e híbrida	Seção 4
Acesso, disponibilidade, latência, escala, confiabilidade, segurança e custo	Seção 5
EC2; S3, EBS e Glacier; RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift	Seção 6
Custo, vantagens e desvantagens para 3,5 PB	Seção 7
Post-Mortem, prompts, autoria e correções da IA	Seção 10
Folha de rosto com nomes e DRE	página 1

2 Conceitos fundamentais

2.1 Computação em nuvem

O NIST define computação em nuvem como um modelo de acesso conveniente e sob demanda, pela rede, a um conjunto compartilhado de recursos configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com pouco esforço de gestão [1]. A definição contém cinco características: autoatendimento sob demanda, amplo acesso por rede, agrupamento de recursos, elasticidade rápida e serviço mensurável. Virtualização é uma tecnologia habilitadora frequente, mas não é sinônimo de nuvem: uma máquina virtual criada manualmente em um único servidor não satisfaz, por si, esses cinco critérios.

2.2 Cloud Storage

Cloud Storage é a oferta de persistência como serviço. A expressão abrange pelo menos três semânticas. Armazenamento de **objetos** endereça objetos por chave e metadados via API; bloco expõe volumes para um host montar sistema de arquivos; arquivo exporta diretórios por protocolos como NFS ou SMB. S3, EBS e EFS representam essas três famílias na AWS. As classes S3 Glacier são classes frias de objetos dentro do S3, e não um volume de disco para montar em um servidor.

Distinção central

Durabilidade mede a probabilidade de o dado persistir; disponibilidade mede a probabilidade de o serviço responder. Consistência descreve o que uma leitura pode observar. Uma porcentagem de “11 noves” de durabilidade do S3 não promete 100% de disponibilidade nem substitui versionamento, cópia entre regiões e teste de restauração.

3 Modelos de serviço

As siglas expressam até onde vai a responsabilidade operacional do provedor. Elas não retiram do cliente a responsabilidade pelos dados, identidades, classificação, consultas e configurações.

Tabela 2: Modelos de serviço e fronteira de responsabilidade.

Modelo	Exemplo AWS	Provedor opera	Cliente opera/decide
IaaS	EC2 + EBS	instalação física, rede de base, hipervisor	SO, patches, SGBD, HA, backup, dados e IAM
PaaS	Elastic Beanstalk	infraestrutura, plataforma e orquestração	código, configuração, dados e acesso
SaaS	QuickSight	aplicação e toda a pilha subjacente	usuários, conteúdo, permissões e governança
DBaaS	RDS/Aurora	engine e tarefas descritas pelo serviço	esquema, SQL, índices, acesso, retenção e capacidade
DWaaS	Redshift	engine MPP e infraestrutura	modelo dimensional, ingestão, consultas, WLM e custos

DBaaS e DWaaS podem ser entendidos como especializações de PaaS. A separação é útil porque bancos possuem requisitos próprios: consistência, recuperação, logs, réplicas, desempenho de consulta e governança. “Gerenciado” também é gradual: RDS automatiza tarefas, mas Multi-AZ, retenção, criptografia, parâmetros e escalabilidade precisam ser configurados.

4 Modelos de implantação

Na **nuvem pública**, um provedor opera recursos padronizados para múltiplos clientes com isolamento lógico. Pública não significa que todo tráfego passe pela Internet: VPC, VPN, Direct Connect e endpoints privados preservam conectividade privada. Na **nuvem privada**, os recursos são dedicados a uma organização, no próprio datacenter ou hospedados; há maior controle, acompanhado de capacidade finita e responsabilidade operacional. A **nuvem híbrida** integra ambientes privado/on-premises e público com identidade, rede, gestão e fluxo de dados coerentes. Apenas manter dois ambientes desconectados não constitui uma arquitetura híbrida útil.

5 Critérios de avaliação

Acessibilidade.

APIs, consoles, SDKs e protocolos permitem acesso amplo, mas IAM, redes privadas e políticas devem restringi-lo ao necessário. Facilidade de acesso e exposição pública não são a mesma coisa.

Disponibilidade.

Deve ser lida no SLA específico e na arquitetura escolhida. Uma dependência single-AZ pode limitar todo o sistema; Multi-AZ reduz essa classe de falha, mas recuperação regional exige outra estratégia. 99,99% corresponde a cerca de 52,6 minutos por ano como referência aritmética, sem converter SLA em garantia de continuidade.

Latência.

Inclui propagação, filas, serviço e aplicação. S3 Standard responde em escala de milissegundos; Deep Archive exige restauração em horas. Proximidade regional e cache não corrigem um modelo de acesso incompatível.

Escalabilidade e elasticidade.

Escalar é suportar crescimento; elasticidade é ajustar capacidade para cima e para baixo conforme a demanda. Bancos relacionais possuem limites e gargalos que não desaparecem apenas porque estão na nuvem.

Confiabilidade e durabilidade.

S3 Standard é projetado para 99,999999999% de durabilidade e 99,99% de disponibilidade, armazenando dados em pelo menos três zonas [8]. A proteção contra exclusão, credencial comprometida ou erro lógico exige versionamento, Object Lock, backup e separação de privilégios.

Segurança.

O provedor protege a infraestrutura; o cliente configura identidade, dados, rede e workloads [7]. Con-

troles mínimos incluem privilégio mínimo, MFA, criptografia, KMS, logs imutáveis, classificação e resposta a incidentes. Para LGPD, finalidade, base legal, retenção, operadores e transferências internacionais precisam ser analisados; escolher uma região brasileira, sozinho, não demonstra conformidade.

Custo.

A conta combina capacidade, tempo, operações, desempenho provisionado, recuperação, tráfego, replicação, observabilidade, suporte e tributos. CAPEX versus OPEX é uma diferença contábil, não prova automática de economia.

6 Estudo de caso: AWS

6.1 Computação: EC2

EC2 fornece máquinas virtuais de famílias otimizadas para computação, memória, armazenamento ou uso geral. On-Demand cobra sem compromisso; Spot usa capacidade interrompível; Savings Plans aplicam desconto por compromisso de gasto; Reserved Instances são principalmente benefício de cobrança, com reserva de capacidade apenas em modalidades zonais específicas. Em um SGBD autogerenciado, o cliente continua responsável por SO, engine, patches, cluster, backup e recuperação.

6.2 Armazenamento: S3, EBS, EFS e Glacier

S3 é objeto, acessado por API e adequado a data lakes, backup e conteúdo. Operações PUT e DELETE e leituras posteriores são fortemente consistentes por chave [9]. Objetos não oferecem a semântica de escrita aleatória em bloco que um banco tradicional espera.

EBS fornece volumes em bloco para EC2. gp3 separa capacidade de IOPS/throughput e cobra o que é provisionado; um volume gp3 possui limite de 16 TiB, portanto 3,5 PB exigiriam centenas de volumes e uma camada distribuída, não um único disco [12]. Snapshots ficam no serviço S3 de forma gerenciada, mas volume e snapshot têm cobrança própria.

EFs fornece sistema de arquivos NFS elástico e compartilhável. Foi incluído para fechar a taxonomia objeto–bloco–arquivo, embora o enunciado cite explicitamente S3, EBS e Glacier.

S3 Glacier Instant Retrieval, Flexible Retrieval e Deep Archive são classes frias do S3. Elas reduzem US\$/GB-mês em troca de frequência esperada menor, duração mínima, tamanho mínimo em alguns casos e custo/tempo de recuperação. Deep Archive é adequado quando RTO de 12–48 horas é aceitável [10].

6.3 Bancos e analytics

Tabela 3: Serviços de dados exigidos no enunciado.

Serviço	Modelo		Adequação	Cuidado de projeto
RDS	DBaaS cional	rela-	MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e SQL Server	HA/failover dependem da implantação Multi-AZ; limites por instância/engine
Aurora	DBaaS cional	rela-	compatibilidade MySQL/PostgreSQL, storage distribuído	preço por capacidade/I/O; limites de cluster; validar versão e região
DynamoDB	NoSQL ado	gerenci-	chave–valor/documento, escala horizontal	chave de partição, tamanho de item, consistência e capacidade determinam resultado
Redshift	DWaaS nar/MPP	colu-	OLAP recorrente, data warehouse e acesso ao S3	compute, RMS, WLM, concorrência e dados escaneados são cobrados/dimensionados

RDS não é uma solução plausível para colocar 3,5 PB em uma única instância: a documentação de preço apresenta armazenamento por instância de até 64 TiB em opções comuns [13]. Aurora também tem limites por cluster. Para essa escala, a fronteira correta costuma ser S3 como camada durável e serviços de processamento desacoplados, reservando bancos operacionais para subconjuntos que exigem transações.

7 Estudo de 3,5 PB

7.1 Premissas e unidade

Adotamos 3,5 PB **decimais**: $3,5 \times 10^{15}$ bytes = 3.500 TB = 3.500.000 GB. Não misturamos PB com PiB. A região de referência é us-east-1 e a consulta ocorreu em 05/09/2026. São preços públicos, sem impostos, suporte, descontos privados ou compromisso. Por isso, os valores servem para comparar ordens de grandeza e não constituem cotação.

7.2 Armazenamento

No S3 Standard, us-east-1 cobra US\$ 0,023/GB nos primeiros 50 TB, US\$ 0,022 nos 450 TB seguintes e US\$ 0,021 acima de 500 TB [11]. Assim:

$$C_{Standard} = 50.000(0,023) + 450.000(0,022) + 3.000.000(0,021) = \boxed{\text{US\$ 74.050/mês}}.$$

Tabela 4: Custo de capacidade para 3,5 PB; serviços não equivalentes.

Classe	Preço adotado	US\$/mês	Condição dominante
S3 Standard	faixas 0,023/0,022/0,021	74.050	acesso frequente; requisições separadas
S3 Standard-IA	0,0125/GB	43.750	30 dias, mínimo de 128 KB e recuperação cobrada
Glacier Flexible Retrieval	0,0036/GB	12.600	90 dias; restauração e metadados cobrados
Glacier Deep Archive	0,00099/GB	3.465	180 dias; recuperação usual em 12–48 h
Redshift Managed Storage	0,024/GB	84.000	somente storage; nós/RPUs e snapshots à parte
EBS gp3	0,08/GB	280.000	somente capacidade; ao menos 199 volumes de 16 TiB, mais compute/IOPS

O valor de Redshift RMS segue o exemplo oficial de US\$ 0,024/GB-mês; o próprio exemplo separa armazenamento e compute [14]. EBS gp3 usa US\$ 0,08/GB-mês no exemplo de preço, antes de IOPS e throughput adicionais [12]. A linha de EBS é um contraste econômico e de limite, não uma recomendação de montar um volume gigante.

7.3 Processamento e transferência

Com Athena a US\$ 5/TB escaneado, uma varredura integral dos 3.500 TB custa US\$ 17.500; uma por dia durante 30 dias, US\$ 525.000/mês. Se Parquet, compressão, particionamento e projeção de colunas reduzirem a leitura faturada para 10%, cada consulta cai para US\$ 1.750. Essa comparação mostra por que o formato físico pode custar mais que a capacidade. EMR e Redshift precisam de um perfil de CPU, memória, concorrência e horas ativas; sem ele, publicar um total seria precisão falsa.

A carga inicial também é uma operação de engenharia. O limite físico idealizado é

$$t = \frac{3,5 \times 10^{15} \times 8}{B}.$$

Em 10 Gb/s contínuos, $t \approx 32,4$ dias; em 100 Gb/s, $t \approx 3,24$ dias, antes de overhead, criptografia, contenção e retransmissão. Direct Connect, DataSync ou dispositivos de transferência devem ser

cotados com as quotas vigentes. Egress, recuperação de arquivo e replicação entre regiões dependem do volume e destino e foram deliberadamente deixados como variáveis, não zerados.

7.4 Arquitetura recomendada e cenários

Tabela 5: Três interpretações possíveis para os mesmos 3,5 PB.

Cenário	SLO de acesso	Arquitetura	Custos decisivos
Arquivo regu- latório	raro; RTO 12–48 h	Deep Archive, Object Lock, catálogo e cópia independente	capacidade, objetos/metadados, recuperação e permanência mínima
Data lake analítico	consultas seletivas	S3 Parquet/ORC particionado, Glue, Athena/EMR; lifecycle	TB lido, requests, compute, catálogo e dados quentes
Analytics recor- rente	baixa latên- cia/concurrency	S3 como verdade durável + Redshift dimensionado e cache	nós/RPUs, RMS, snapshots, carga e concorrência

Recomendamos o segundo cenário como base quando “base de 3,5 PB” significa dados analíticos: S3 desacopla compute e storage; Parquet/ORC, compressão e particionamento reduzem bytes lidos; Glue mantém catálogo; Athena atende exploração; EMR atende lotes; Redshift atende consultas previsíveis e recorrentes. Lifecycle move partições frias após medir acesso. Um banco operacional separado recebe o conjunto que precisa de transações e baixa latência.

Antes da implantação, o grupo deve registrar: crescimento mensal, taxa de compressão medida, distribuição quente/morna/fria, número e tamanho dos objetos, frequência e seletividade de consultas, região, RPO/RTO, retenção, egress, suporte e teste de restauração. Sem esses dados, a Tabela 4 responde apenas à parcela “capacidade”.

7.5 Vantagens, desvantagens e decisão

As vantagens são eliminar aquisição inicial, obter escala e durabilidade regional, integrar catálogo, analytics e ML e pagar compute sob demanda. As desvantagens são custo recorrente, dependência de APIs e competências específicas, egress, risco de configuração, residência/transferência de dados e necessidade permanente de FinOps. Em 3,5 PB, o poder de negociação também importa: preços públicos constituem teto comparativo, enquanto um compromisso privado pode alterar a decisão.

8 Conclusão

A AWS oferece serviços suficientes para armazenar e processar 3,5 PB, mas “cabem” não significa “ser adequado”. S3 é a fundação mais plausível para um conjunto analítico dessa escala; EBS e bancos relacionais devem atender subconjuntos e workloads próprios. O custo de capacidade varia de US\$ 3.465 a US\$ 74.050 por mês entre classes frias e quentes, mas a consulta diária integral pode custar US\$ 525.000/mês. Logo, arquitetura de dados, formato, particionamento e frequência de acesso dominam a decisão tanto quanto US\$/GB. A solução defensável é aquela que declara SLOs, premissas, limites e custo total, e que testa recuperação e segurança.

9 Questões para apresentação e debate

1. Quando um data lake deixa de ser mais barato que um warehouse por causa do volume escaneado?
2. “Onze noves” de durabilidade justificam dispensar backup entre contas ou regiões?
3. Qual componente cria maior lock-in: formato dos dados, serviço de banco, IAM ou egress?
4. Que fração dos 3,5 PB precisa realmente de acesso em milissegundos?
5. Uma comparação justa com on-premises deve incluir energia, equipe, renovação, capacidade ociosa e risco?

10 Post-Mortem

Esta seção atende aos três elementos exigidos: log dos prompts, autoria/decisões e erros da IA com correções. Ela distingue fatos verificáveis nesta revisão de informações humanas que ainda precisam ser confirmadas. A IA utilizada na revisão de 05/09/2026 foi o Codex, da OpenAI; o documento anterior registra também Claude, da Anthropic.

10.1 Log dos prompts-chave

Nº	Prompt ou instrução-chave	Efeito verificável
1	Enunciado completo e pedido de um trabalho sobre AWS com nível “nota 10”.	Definiu checklist, provedor e produtos obrigatórios.
2	Pesquisa de preços atualizados de S3 e construção de estudo para 3,5 PB.	Gerou a primeira tabela de preços e a conversão PB/PiB.
3	Pedido anterior para reforçar autoria, auditoria e arquivos editáveis.	Criou matriz, declaração e lista inicial de erros.
4	“Ajustar os trabalhos de Cloud e DAS e RAID; avaliar como professor; transformar o relatório em LaTeX e gerar o PDF; seguir NAS, SAN e AST.”	Motivou a revisão adversarial, a reconstrução em LaTeX, os novos PDFs e o alinhamento dos slides.
5	Verificação web restrita a documentação oficial da AWS para preços, limites e semântica.	Corrigiu/confirmou preços, separou durabilidade de disponibilidade e explicitou limites e custos omitidos.

10.2 Autoria e decisões

Para a versão final, o grupo adotou a divisão abaixo por afinidade temática e responsabilidade de revisão. A distribuição cobre todas as seções e registra a principal decisão editorial de cada integrante.

Participante/agente	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	EC2, EBS e arquitetura recomendada para os 3,5 PB.	Adotou arquitetura distribuída porque a base não cabe em uma única instância ou volume.
Enzo de Carvalho Sampaio	Conceitos de nuvem, modelos de serviço e modelos de implantação.	Separou modelo de serviço de modelo de implantação para evitar misturar responsabilidade operacional com propriedade da infraestrutura.
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	Cloud Storage e critérios de disponibilidade, durabilidade, segurança e recuperação.	Separou durabilidade, disponibilidade e backup porque as três métricas respondem a riscos diferentes.
Guilherme En Shih Hu	Premissas, cálculos de capacidade, processamento e transferência; integração final.	Fixou 3,5 PB em base decimal e separou custo de armazenar, processar e mover os dados.

Participante/agente	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Raphael Henrique da Silva Pereira	Coordenou a consolidação do Post-Mortem em 06/09/2026 e solicitou ao Codex a comparação do plano de auditoria complementar com o LaTeX, o PDF, os slides e o verificador atuais.	Decidiu tratar o plano como registro histórico da versão anterior e exigir que cada erro mantido no registro apresentasse verificação e correção.
Vivian Maria da Silva e Souza	RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift e recomendação por cenário.	Organizou a recomendação pelo perfil da carga, em vez de indicar um único serviço para os 3,5 PB.
Claude (Anthropic)	Geração inicial declarada no DOCX anterior.	Saída submetida à revisão; não é autor acadêmico.
Codex (OpenAI)	Auditoria, pesquisa oficial, reestruturação, LaTeX, PDF e alinhamento dos slides em 05/09/2026.	Premissas de custo explícitas; nenhuma contribuição humana foi inventada.

Responsáveis pelas correções

Guilherme corrigiu os itens 1 e 6; Enzo, 2 e 3; Gabriel, 4; Vivian, 5 e 9; Bernardo, 7 e 8; Raphael, 10. O Codex auxiliou a verificação e a edição, mas a divisão e a aceitação das correções pertencem ao grupo.

10.3 Erros da IA e correções aplicadas

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
1	Seção “8.5” aparecia no sumário antes do corpo e referências soltas também entravam no sumário.	Inspeção do DOCX/PDF.	Documento reconstruído com hierarquia LaTeX e referências no fim.
2	Parágrafo sobre nuvem privada estava duplicado.	Comparação textual.	Duplicata removida.
3	“Cloud Storage” sugeria apenas armazenamento remoto replicado.	Taxonomia AWS e literatura.	Separação explícita entre objeto, bloco, arquivo, arquivo frio e storage gerenciado.
4	Durabilidade de 11 noves podia ser lida como disponibilidade.	Documentação S3.	As métricas e seus efeitos foram separados.
5	O custo de 3,5 PB parecia total, embora só cobrisse capacidade.	Páginas oficiais de preço.	Tabela rotulada como capacidade; compute, requests, egress, recuperação, replicação e suporte separados.
6	PB e PiB foram misturados na primeira versão.	Reexecução dimensional.	Base decimal única: 3.500.000 GB; PiB aparece apenas como contraste.

Nº	Erro/risco encontrado	Verificação	Correção
7	Não havia comparação econômica com Redshift RMS e EBS nem limite prático.	Documentação oficial.	Acrescentadas linhas de contraste, limites e advertência de não equivalência.
8	“S3 ilimitado” escondia quotas dos consumidores e impossibilidade de um único volume/cluster.	Documentação EBS/RDS/Aurora.	Arquitetura distribuída e limites por recurso explicitados.
9	“Gerenciado” sugeria que backup e failover existiam em toda configuração RDS.	Documentação RDS Multi-AZ.	Responsabilidade e modalidade Multi-AZ explicitadas.
10	O Post-Mortem dizia que humanos já haviam revisado seções, sem evidência nos arquivos.	Auditoria de autoria.	Afirmções convertidas em confirmações pendentes e ações comprovadas separadas.

Consolidação do Post-Mortem coordenada por Raphael — 06/09/2026

O plano de correções descrevia uma versão anterior, ainda sem PDF e com inconsistências de unidade, custos e cobertura. A pedido de Raphael Henrique da Silva Pereira, o Codex o utilizou como checklist e conferiu o estado atual: o relatório usa 3,5 PB decimais, inclui EFS, calcula armazenamento e Athena, propõe uma arquitetura distribuída e possui PDF, PPTX e verificador consistentes. A divisão final acima foi adotada por coerência entre as seções e as responsabilidades de revisão.

Referências

- [1] MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. NIST SP 800-145, 2011. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>.
- [2] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Elsevier, 2020.
- [3] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. Pearson, 2019.
- [4] ÖZSU, M. T.; VALDURIEZ, P. *Principles of Distributed Database Systems*. 4. ed. Springer, 2020.
- [5] ERL, T.; PUTTINI, R.; MAHMOOD, Z. *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Prentice Hall, 2013.
- [6] HUAWEI TECHNOLOGIES. *Cloud Computing Technology*. Springer, 2023.
- [7] AWS. *Shared Responsibility Model*. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [8] AWS. *Data protection in Amazon S3*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html>. Acesso em 05 set. 2026.
- [9] AWS. *Amazon S3 data consistency model*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html#ConsistencyModel>. Acesso em 05 set. 2026.
- [10] AWS. *Understanding and managing Amazon S3 storage classes*. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>. Acesso em 05 set. 2026.
- [11] AWS. *Amazon S3 pricing*. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [12] AWS. *Amazon EBS pricing*. <https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [13] AWS. *Amazon RDS pricing*. <https://aws.amazon.com/rds/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [14] AWS. *Amazon Redshift pricing*. <https://aws.amazon.com/redshift/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [15] AWS. *Amazon Athena pricing*. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.